

Universidad del Valle de Guatemala

Data Science

Ing. Mario Barrientos



Laboratorio IV: Informe de datos geoespaciales

José Donado

Daniela Ramirez

Cindy Gualim

Resumen

El informe contiguo presenta un análisis de las imágenes de los lagos Amatitlán y Atitlán de Guatemala obtenidas por la Agencia Espacial Europea (ESA) dentro de la misión Sentinel-2 del programa Copernicus. Con ayuda del satélite de monitoreo se registraron fotografías de 11 fechas distintas del 2025 al 2026 que muestran tres índices: NDVI, NDWI y Cianobacteria en mg/m^3 . Los resultados mostraron que el lago de Amatitlán promedia 6.4 veces más de clorofila ($23.0 \text{ mg}/\text{m}^3$) que el lago de Atitlán ($3.6 \text{ mg}/\text{m}^3$). La extensión máxima afectada es 40 veces mayor en Amatitlán (61.9% contra 1.5%) y se sugiere a que esto es dado a la polución del lago de Amatitlán, su extensión y no necesariamente debido a su ubicación geográfica ni a la estacionalidad.

Objetivo y metodología

Se utilizaon imágenes Sentinel-2 con 9 bandas de ráster para evaluar indicios de proliferación de cianobacterias en los lagos de Atitlán y Amatitlán. Se analizaron 22 escenas: 11 fechas por lago, entre enero de 2025 y julio de 2026.

El procedimiento consistió en:

1. Delimitar cada lago mediante polígonos geográficos.
2. Descargar las imágenes desde Copernicus Data Space.
3. identificar los píxeles correspondientes al agua y excluir tierra, vegetación, zonas urbanas y datos inválidos.
4. Calcular el NDCI a partir de las bandas roja y de borde rojo de Sentinel-2.
5. Convertir el NDCI en una estimación de clorofila-a, expresada en mg/m^3 .
6. Calcular NDVI y NDWI como índices auxiliares de vegetación y presencia de agua.
7. Comparar la intensidad, extensión, frecuencia y distribución espacial de las posibles floraciones.

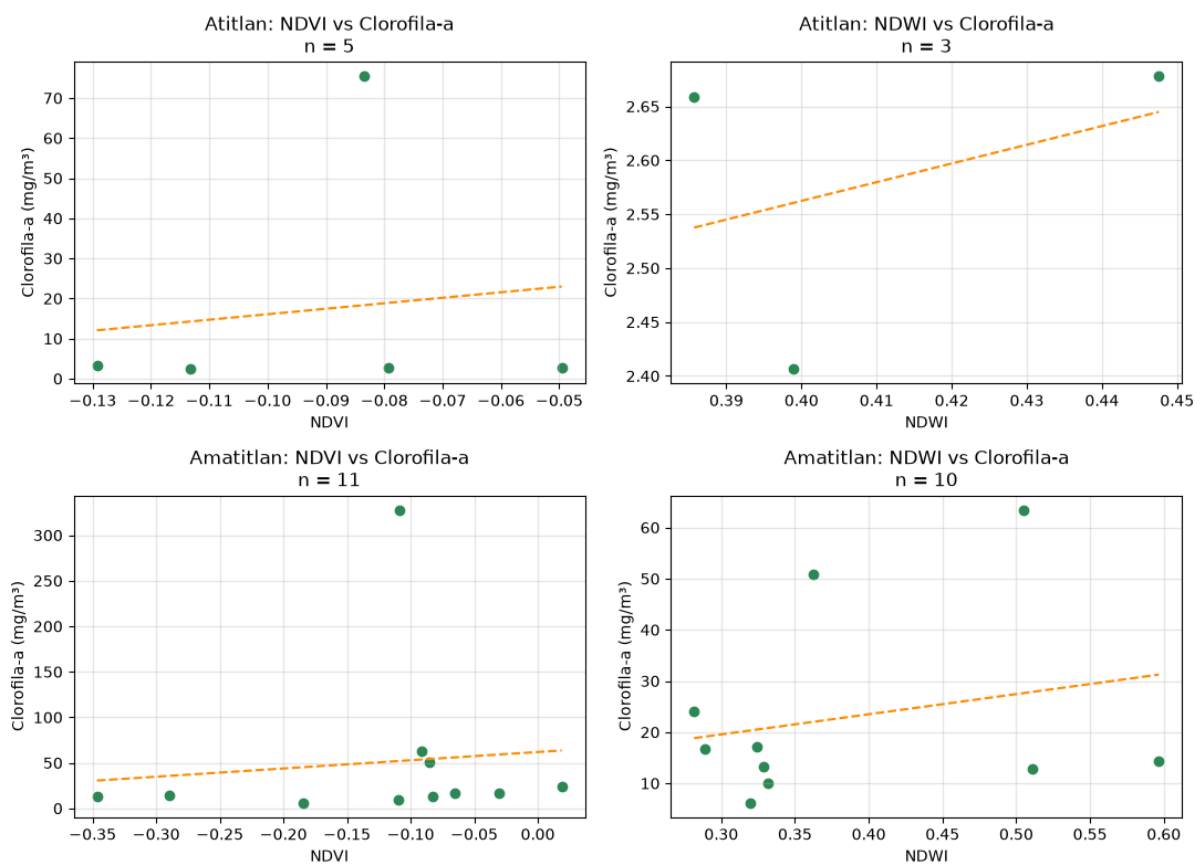
Los valores infinitos, las reflectancias no físicas y las observaciones sin datos se excluyeron. También se descartaron escenas con cobertura insuficiente por nubes u otros problemas. De las 11 fechas disponibles por lago, 8 fueron consideradas confiables.

Análisis

Se realizó en dos dimensiones: temporal y espacial. Se comparó la concentración media de clorofila-a entre fechas para identificar aumentos, disminuciones y posibles episodios críticos.

- Espacial: se examinó qué porcentaje del lago superó el valor de referencia de 10 mg/m^3 y qué zonas presentaron concentraciones elevadas de forma repetida.

También se estudió la correlación entre la clorofila-a y los índices NDVI y NDWI, tanto mediante los promedios de cada fecha como utilizando los píxeles individuales.



Los resultados de correlación a nivel de píxel fueron prácticamente nulos:

	lago	n_ndvi	r_ndvi	p_ndvi	n_ndwi	r_ndwi	p_ndwi
0	Atitlan	5	0.131	0.834	3	0.373	0.757
1	Amatitlan	11	0.105	0.759	10	0.230	0.523

Esto significa que NDVI y NDWI, considerados individualmente, no explican las variaciones observadas en la clorofila-a. Aunque algunas pruebas producen valores estadísticamente significativos debido a la gran cantidad de píxeles, la intensidad de la relación es demasiado pequeña para tener importancia ambiental práctica. Por ello, el NDCI resulta más apropiado para este propósito.

Interpretación de resultados

Los lagos presentan condiciones claramente diferentes, donde es importante considerar los índices en relación al tamaño de cada lago:

	Atitlán	Amatitlán
Clorofila-a media del período	3.6 mg/m³	23.0 mg/m³
Mediana típica	3.5 mg/m³	12.4 mg/m³
Fechas sobre 10 mg/m³	0 de 8	8 de 8
Extensión media de la floración	1.5% del lago	61.9% del lago
Extensión máxima	7.0%	96.7%
Pico	2025-11-21 (5.1 mg/m³)	2026-06-19 (63.5 mg/m³)

	Amatitlan	Atitlan
n_fechas	8.00	8.00
chla_media	23.01	3.60
chla_mediana_tipica	12.38	3.54
chla_p90_medio	45.69	5.10
chla_min	12.91	2.77
chla_max	63.47	5.05
fechas_sobre_umbral	8.00	0.00
frecuencia_%	100.00	0.00
extension_media_%	61.90	1.54
extension_max_%	96.74	6.96
area_lago_km2	13.78	118.78

Amatitlán presentó una concentración media aproximadamente 6.4 veces mayor y una extensión afectada cerca de 40 veces superior a Atitlán. La diferencia entre ambos lagos fue estadísticamente significativa y eso sin estar influenciado por la diferencia en tamaño, dado a que se debe a la media de concentración de cianobacteria por metro cúbico.

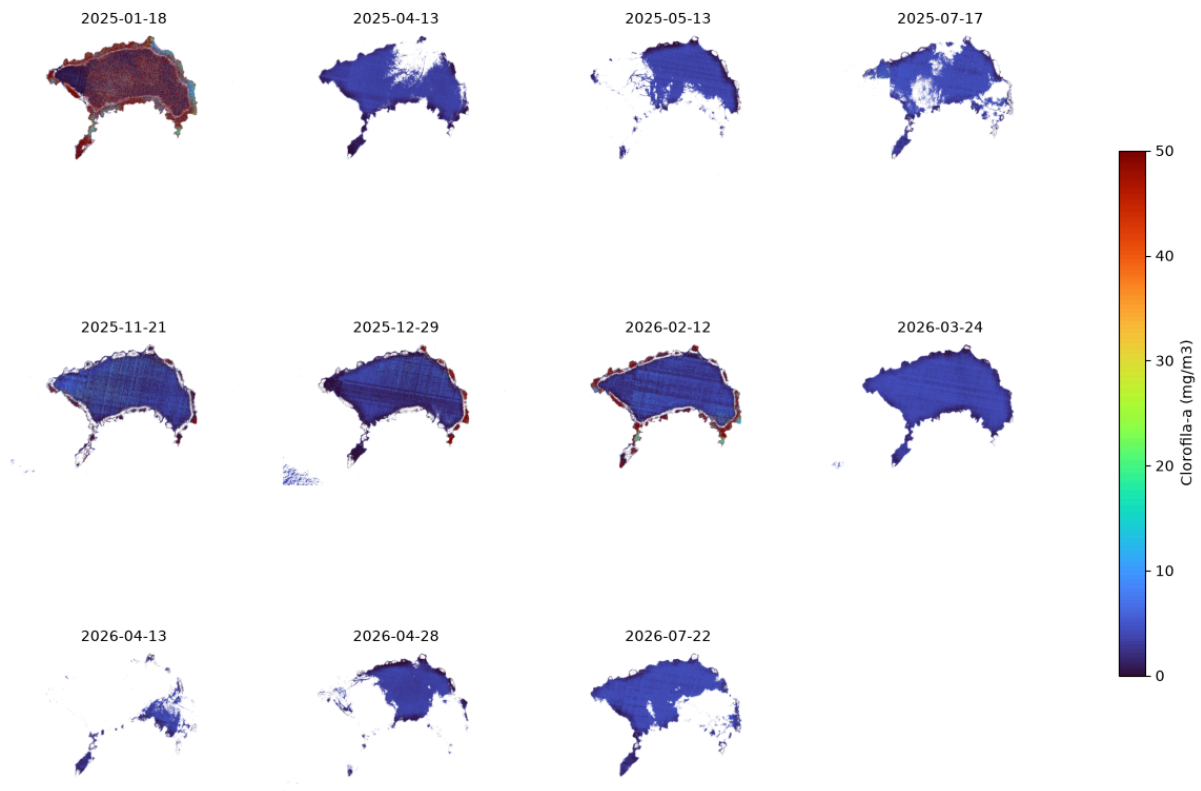
En Amatitlán, las concentraciones elevadas no parecen corresponder únicamente a episodios aislados: estuvieron presentes en las ocho escenas confiables. Además,

aproximadamente 69% de la superficie evaluada superó el umbral en más de la mitad de las fechas, y se identificó un núcleo persistente de alrededor de 1.21 km². Extrañamente la distribución espacial de la cianobacteria y vegetación forma una diagonal.



En Atitlán, la concentración media se mantuvo por debajo del umbral en todas las fechas confiables. Las señales elevadas fueron pequeñas, localizadas principalmente cerca del perímetro de los lagos y variables entre fechas. Esto no indica ausencia total de aportes de nutrientes, sino una menor intensidad y persistencia durante el periodo estudiado.

Lago de Atitlán — comparación espacial entre fechas



No es posible establecer todavía un patrón estacional sólido, porque las imágenes no están distribuidas uniformemente entre las épocas seca y lluviosa y solo se dispone de un periodo corto de observación.

En conjunto, los resultados muestran que las floraciones no se comportan como eventos espacialmente homogéneos. Amatitlán presenta episodios más intensos y extensos, mientras que en Atitlán las concentraciones elevadas son generalmente más localizadas y están frecuentemente asociadas al perímetro del lago. Estas diferencias resaltan la importancia de considerar simultáneamente la dimensión espacial y temporal al evaluar la dinámica de la clorofila-a independientemente para cada lago.